



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 2

по курсу «Теория формальных языков»

Студент группы ИУ9-51Б Санталов Д.А.

Преподаватель Непейвода А. Н.

Москва 2025

Содержание

1	Постановка задачи	3
2	Основная часть	3
2.1	НКА	3
2.2	ДКА	4
2.3	ПКА	5
2.4	Расширенное регулярное выражение	6

1 Постановка задачи

По имеющемуся академическому регулярному выражению построить:

1. минимальный ДКА, распознающий его язык (минимальность обосновать таблицей классов эквивалентности)
2. возможно малый НКА, распознающий его язык. Возможно малый переключаящийся (с конъюнкцией) КА, распознающий его язык. Частично обосновать таблицами множеств классов эквивалентности
3. расширенное регулярное выражение, распознающее тот же язык. В расширенном выражении можно использовать:
 - wildcard-операцию $.$ для замены произвольного символа алфавита;
 - положительную итерацию τ^+ и опцию $\tau^?.\tau^+ = \tau\tau^*, \tau^? = (\tau|\varepsilon)$;
 - операции предпросмотра $\tau_0(? = \tau_1)\tau_2 \equiv \tau_0((\tau_1.^* \cap \tau_2)$ и ретроспективной проверки $\tau_0(? \leq \tau_1)\tau_2 \equiv (\tau_0 \cap (\tau_1.^*))\tau_2$, а также их отрицательные версии $\tau_0(?!\tau_1)\tau_2 \equiv \tau_0((\tau_1.^*) \cap \tau_2)$ и $\tau_0(? <!\tau_1)\tau_2 \equiv (\tau_0 \cap (\tau_1.^*))\tau_2$;
 - классы букв $[c_1 \dots c_k] \equiv (c_1|c_2|\dots|c_k)$ и их дополнения $[\wedge c_1 \dots c_k]$.
 - (обязательно) маркеры начала и конца выражения $\wedge$ и $\$$.

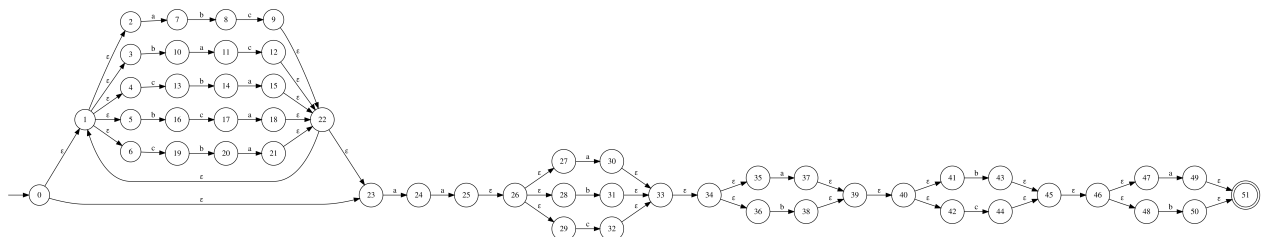
Академическое регулярное выражение:

$$(abc|bac|cba|bca|acb)^*aa(a|b|c)(a|b)(b|c)(a|c).$$

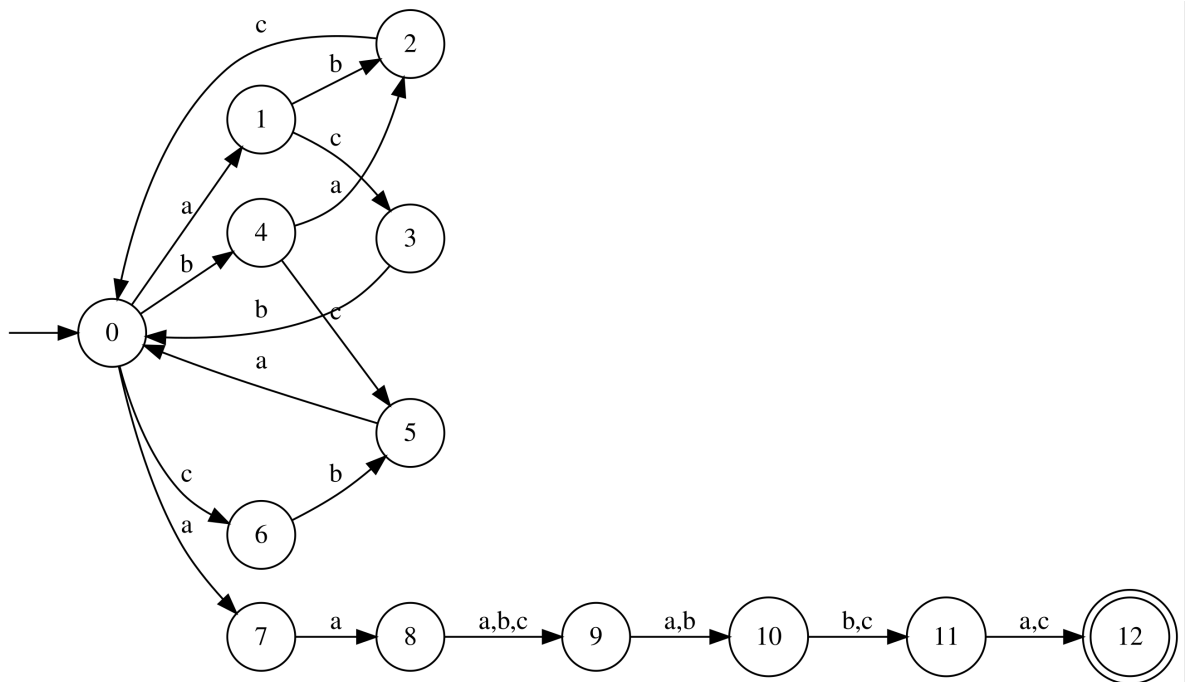
2 Основная часть

2.1 НКА

На основе академического регулярного выражения был построен НКА в первом приближении (NFA_dtaft.svg):



Затем был построен возможно минимальный НКА (minNFA.svg):

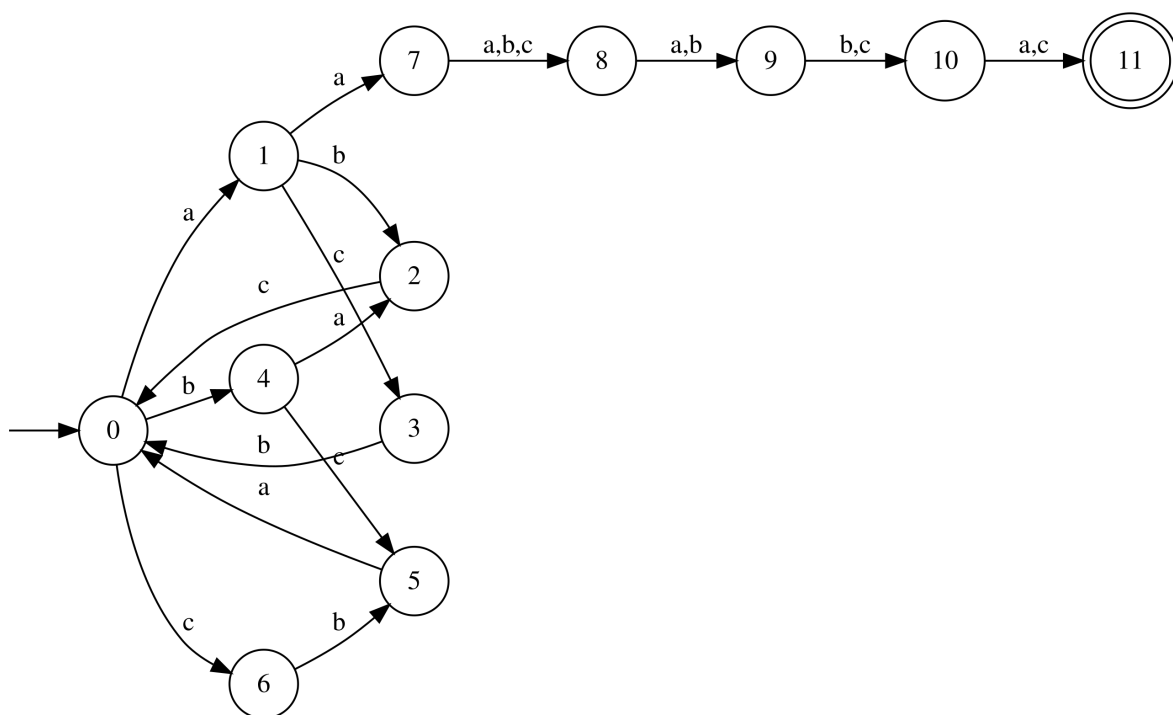


Обоснование минимальности НКА

	aaaaba	bcaaabcc	asaacbca	baaabbbba	aaba	baababa	caababa	aaaaaba	aba	ba	a	ε
ε	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
aa	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ac	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ab	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
bc	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
aaa	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
aaaa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
aaaab	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
aaaaba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

2.2 ДКА

На основе академического регулярного выражения и его представления в виде НКА был построен и минимизирован ДКА (minDFA.svg):

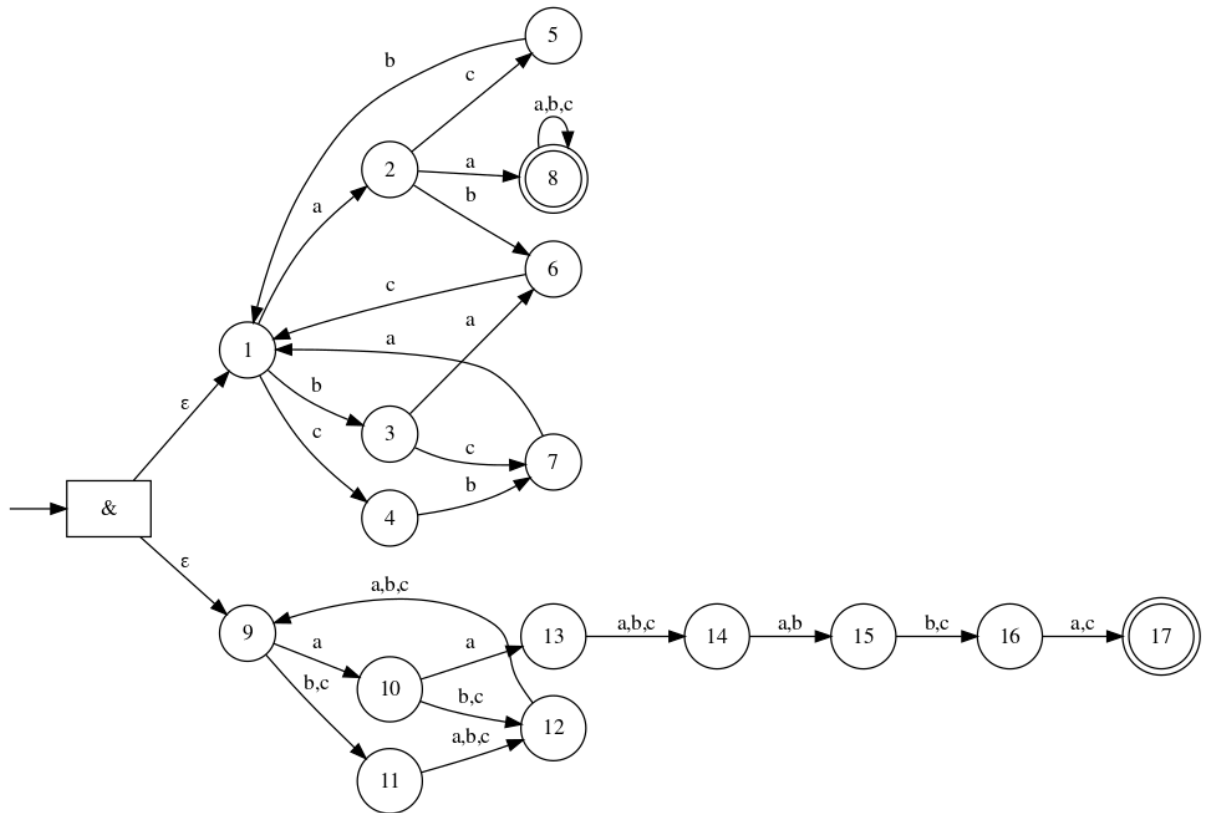


Обоснование минимальности ДКА

	aaaaba	bcaaabcc	acaacbca	baaabbbba	aaba	baababa	caababa	aaaaaba	aba	ba	a	ε
ε	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
aa	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ac	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ab	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
bc	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
aaa	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
aaaa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
aaaab	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
aaaaba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

2.3 ПКА

На основе академического регулярного выражения был построен переключающийся (с конъюнкцией) конечный автомат (AFA.svg), распознающий язык исходного регулярного выражения:



Обоснование минимальности ПКА

	ε	a
aaaab	0	1
ε	0	0

2.4 Расширенное регулярное выражение

$$\wedge((a(bc|cb)|b(ac|ca)|cba)^+)?aa.(?!c).(?!a).(?!b).\$$$

Итерация Клини $(abc|bac|cba|bca|acb)^*$ – это повторение несколько раз блока $(abc|bac|cba|bca|acb)$ или ε . Поэтому можем представить повторение нескольких раз блока $(abc|bac|cba|bca|acb)$ в виде $(abc|bac|cba|bca|acb)^+$, а возможность получения ε из итерации Клини – так: $((abc|bac|cba|bca|acb)^+)?$.

Поскольку символы алфавита – a, b, c , то блок $(a|b|c)$ может быть заменен символом “.”.

Блоки $(a|b)$, $(b|c)$ и $(a|c)$ заменяем по определению на $[ab]$, $[bc]$ и $[ac]$.